南京信息工程大学　试卷

2022-2023学年 第一学期　大学物理（Ⅱ）（2）　课程试卷(A卷)

考试时间　120　分钟

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 学院 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 专业 ＿＿＿＿ 班

学号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 得分＿＿＿＿

一、单项选择题(本大题共20 小题，每小题2分，共40分)

1. 质点沿圆轨道运动一周，关于它的位移和路程，下列说法中正确的是

A. 位移为零，路程为零　　B. 位移为零，路程不为零

C. 位移不为零，路程为零　　D. 位移不为零，路程不为零

2. 一物体静置于粗糙水平面上，用恒力F 推物体一段时间，但物体不动.若在该过程中力F 的冲量为I、 所做的功为 W， 则

A.I=0,　W=0　　B.I=0,W≠0

C.I≠0,W=0　　D.I≠0,　W≠0

3. 若一单摆在运动过程中所受的摩擦力可忽略，则

A. 单摆的动量守恒　　B. 单摆对悬挂点的角动量守恒

C. 单摆的动能守恒　　D. 单摆与地球组成的系统机械能守恒

4. 两个质量不相等的物体，

A. 如果它们的动能相等，则动量的大小也相等

B. 如果它们的动能相等，则质量大的物体动量小

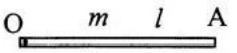
C. 如果它们的动量相等，则质量大的物体动能小

D. 如果它们的动量相等，则质量大的物体动能大

5. 如图， 一匀质细杆 OA， 长为1,质量为 m， 绕通过 O 点的固定轴在竖直平面内自由转动，转动惯量$J=\frac{1}{3}ml^2$.当杆位于水平位置时，其角加速度为

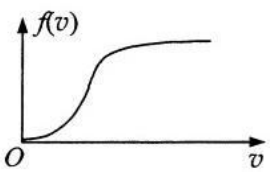
A. $\frac{3g}{l}$　　B. $\frac{3g}{2l}$

C. $\frac{2g}{3l}$　　D. $\frac{g}{3l}$

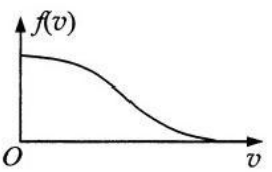


题 5 图

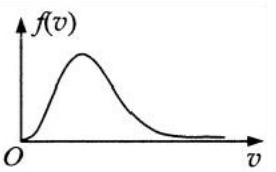
6. 麦克斯韦速率分布曲线是下列曲线中的



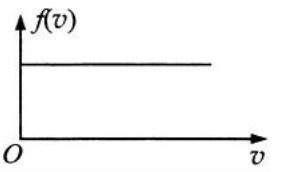
A



B



C



D

7. 一定量的理想气体在等压升温过程中

A. 放热，做负功　　B. 放热，做正功

C. 吸热，做负功　　D. 吸热，做正功

8. 对于静电场高斯定理的理解，下列说法中正确的是

A. 高斯面上各点处的电场强度仅与该面内的电荷有关

B. 高斯面上各点处的电场强度仅与该面外的电荷有关

C. 通过高斯面的电场强度通量仅与该面内的电荷有关

D. 通过高斯面的电场强度通量仅与该面外的电荷有关

9. 真空中两个同心的均匀带电球面，内球面半径为R_1、带电荷量 Q_1，外球面半径为R_2、带电荷量Q_2. 设无穷远处为电势零点，则在距球心为$r(r>R_2)$　处的电势为

A. $\frac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$　　B. $\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

C. $\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}+\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$　　D. $\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

10. 一平行板电容器充电后保持带电量不变，当两极板间距离增大一倍时，两极板间电场强度的大小E 和电容器储存能量 W的变化为

A.E 减 小，W 减小　　B.E 增大， W增大

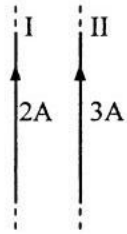
C.E 不 变，W 增大　　D.E 不变， W不变

11. 一无限长直圆柱导体，通有均匀恒定电流，圆柱体外距轴线为r 处的磁感应强度大小

A. 与 r^2 成正比　　B. 与 r 成正比

C. 与 r^2 成反比　　D. 与 r 成反比

12. 两无限长直导线 I、II 平行放置，分别载有2A、3A 同方向电流，如图所示. 设导线I、II 单位长度上受力大小分别为F_1、F_2，则 F_1 与 F2 的比值是



题12图

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$

C.1　　O. $\frac{3}{2}$

13. 在面积为S 的平行板电容器充电过程中，极板间电场强度 E、电位移矢量D 均随时间变化，则极板间位移电流密度ja等于

A. $\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$　　B. $\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$

C. $\iint_S \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$　　D. $\iint_S \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \cdot d\boldsymbol{S}$

14. 一物体做简谐振动，其运动学方程为x=0.05cos(πt-π/2)(SI)，则此简谐振动的周期和t=1s 时的相位分别为

A. $\frac{1}{2}$s　$-\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$s　$\frac{\pi}{2}$

C.2s, $-\frac{\pi}{2}$　　D.2s, $\frac{\pi}{2}$

15. 下列函数y(x,t)可表示弹性介质中的波，式中A、a 和b 是正的常量. 表示沿x 轴负方向传播的平面简谐波的表达式是

A.y(x,t)=Acos(ax+bt)　　B.y(x,f)=Acos(ax-bt)

C.y(x,t)=Acosax·cosbt　　*D.y(x,t)=Asinax·sinbt*

16. 频率为500Hz 的机械波，波速为360m/s，则同一波线上相位差为π/3的两点间距离为

A.0.48m　　B.0.36m

C.0.24m　　D.0.12m

17. 自然光从空气入射到某介质表面，当入射角为60°时，反射光为线偏振光，此时折射角为

A.30°　　B.45°

C.60°　　D.90

18. 高速运动粒子的静止质量为mo, 速率为v, 其动量大小与动能分别为

A. $m_0 v$，$\frac{1}{2}m_0 v^2$

B. $\frac{m_0 v}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$，$\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-(v/c)^2}} - m_0 c^2$

C. $m_0 v$，$\frac{1}{2}\frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}v^2$

D. $\frac{m_0 v}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$，$\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$

19. 一米尺沿 Oxy 坐标系的x 轴静止放置， 一观察者以速度v=0.8c 沿y 轴正方向运动，则观察者测得该尺的长度为

A.1.6m　　B.1.0m

C.0.8m　　D.0.6m

20. 当氢原子由激发态向基态跃迁时，发出的光子能量大约为

A.10-leV　　B.10　eV

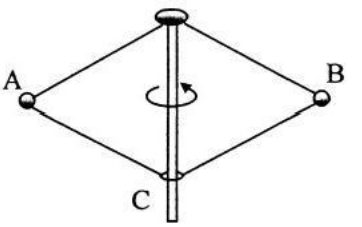
C.10^3eV　　D.10^5eV

二、填空题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

21. 一质点沿x 轴运动，运动方程为$x=3t^3+2t^2+t$(SI),

则质点的加速度大小为_____ (SI)

22. 如图，钢球 A 和 B 质量相等，被绳拉着以vo=2m/s的速率绕竖直轴转动，二球与轴的距离都为r=15 cm. 把套在轴上的环C 向下移动，使两球离轴的距离缩减为r)=5 cm, 则钢球的速率变为v= _____m/s.



题22图

23. 某双原子分子理想气体的温度为 T, 玻尔兹曼常数为 k, 则该理想气体分子的平均平动动能E=. _____

24. 磁场的高斯定理表达式为 $\oiint_S \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}=$ _____.

25. 一水平弹簧振子做振幅为A 的简谐振动，当系统的动能和势能相等时，振子到平衡位置的距离为_____

26. 根据德布罗意假设，动量大小为p 的电子的物质波波长 λ =_____.（已知普朗克常量为h）

三、 计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

要写出主要的解题过程。只有答案，没有任何说明和过程，无分。

27. 质 量m=0.5kg 的质点沿半径R=2m 的圆轨道运动，其角坐标 θ =t³+24(SI), 求 t=1s 时，

(1) 质点的角速度和角加速度；

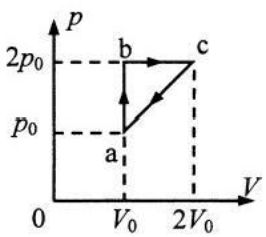
(2) 质点的切向加速度和法向加速度；

(3) 质点受到的合外力大小.

28.1mol 刚性双原子分子理想气体经历如图所示的循环过程. 求：

(1) 气体在一次循环过程中所做的净功 W;

(2) 循环效率 η .



题28图

29. 在双缝干涉实验中，双缝与屏间的距离 D=1.2m, 双缝间距d=0.45mm, 测得屏上相邻明条纹间距为1.5mm.

(1) 求实验所用的单色光的波长 λ ;

(2) 若将整个装置浸入水中（水的折射率 $n=\frac{4}{3}$), 求相邻明条纹间距

四、分析计算题(本题12分)

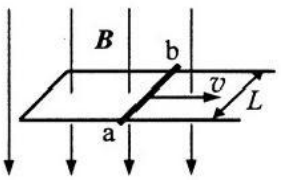
要写出解题所依据的定理、定律、公式及相应的分析图，并写出主要的过程。
只有答案，没有任何说明和过程，无分。

30. 如图，宽度为L 的 U 形光滑金属导轨固定于水平面内，磁感应强度大小为B 的均匀磁场竖直向下.电阻为R 的滑动导体杆ab，在水平拉力作用下以匀速v 沿导轨向右运动.

(1)求导体杆 ab 中动生电动势的大小和方向；

(2)若忽略U 形导轨的电阻，求回路中产生的感应电流和导体杆 ab 所受拉力的大小；

(3)若U 形导轨的电阻不可忽略，为维持导体杆 ab 依然以匀速 v 向右运动，定性分析导体杆 ab 所受拉力应如何变化.



题30图